

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 12

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Referensi.....	2
IV.	Alat Ukur yang Digunakan	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi	3
VII.	Pengujian Kinerja.....	4
VIII.	Waktu Pengerjaan	6
IX.	Perhitungan dan Analisa Ketidakpastian Pengukuran	6

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 12

I. Tujuan

Metode kalibrasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian/kalibrasi alat incubator bayi dengan cara melakukan pengamatan fisik dan fungsi alat, pengukuran keselamatan listrik dan melakukan kalibrasi secara langsung (direct calibration) dengan cara membandingkan terhadap incubator analyzer.

II. Ruang Lingkup

Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian incubator bayi rentang ukur sebagai berikut:

a. Pengujian

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik
4. Overshoot/lonjakan suhu temperature pada kompartemen (°C)
5. Suhu maksimal permukaan matras incubator bayi (°C)
6. Kecepatan udara maksimal pada kompartemen incubator bayi (m/dt)
7. Kebisingan maksimal pada kompartemen incubator bayi (dBA)

b. Kalibrasi (air mode dan baby mode)

1. Parameter dan rentang ukur (pada “air mode”)
 - a. Suhu udara dan variasinya pada kompartemen incubator bayi : 32 °C, dan 36 °C
 - b. Relative kelembaban pada kompartemen (%RH)
2. Parameter dan rentang ukur pada baby mode
 - a. Parameter pembacaan sensor temperature kulit (temperature skin probe) (°C)
 - b. Akurasi antara temperature kulit dan temperature control

III. Referensi

- a. Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- b. SNI IEC 6061-2-19:2014 persyaratan khusus untuk keselamatan dasar dan kinerja esensial incubator infant.
- c. SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- d. KAN-G-01. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAN, 2016

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- a. Baby Incubator Analyzer
- b. Electrical Safety Analyzer
- c. Thermohygrometer

V. Kondisi Lingkungan

- a. Suhu Lingkungan : 25°C ± 5°C
- b. Kelembaban : 50% RH ± 20% RH
- c. Tegangan jala-jala : 220 V ± 10%

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

VI. Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi

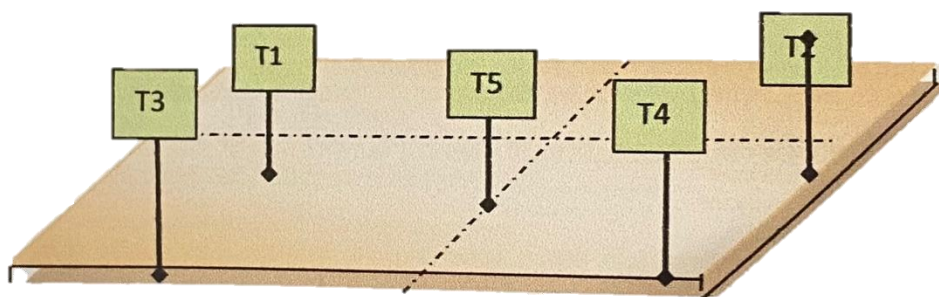
- a. Persiapan dokumen
 1. Metode kerja
 2. Instruksi kerja
 3. Lembar Kerja
 4. Label
- b. Persiapan alat yang akan diuji/kalibrasi
 1. Siapkan alat yang akan diuji/kalibrasi
 2. Periksa kelengkapan aksesoris
- c. Persiapan Alat Uji/Kalibrasi
 1. Siapkan alat ukur keselamatan listrik
 2. Siapkan alat ukur incubator bayi analyzer
 3. Siapkan thermohygrometer
- d. Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 1. Catat identitas penguji
 2. Catat nama alat
 3. Catat merek
 4. Catat model
 5. Catat nomor seri
 6. Catat ruangan
 7. Catat tanggal pelaksanaan
 8. Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- e. Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 1. Siapkan & hidupkan thermohygrometer
 2. Catat suhu & kelembaban awal kerja
 3. Catat suhu & kelembaban akhir kerja
 4. Catat voltase instalasi listrik medis
- f. Pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang akan diuji/kalibrasi lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi nebulizer
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 3. Kabel catu utama, periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Sekering pengaman, periksa sekering yang terdapat pada luar rangkaian, apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 12

5. Tombol, saklar dan kontrol, sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
 6. Sensor/gawai : pastikan semua sensor dalam kondisi bersih dan tidak retak/rapuh, dan tidak dibolehkan menukar probe pada alat lain dengan merk yang berbeda
 7. Saringan udara: pastikan saringan udara dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat agar aliran udara dapat masuk/melewati filter dengan leluasa
 8. Tampilan dan indicator, selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi
 9. Batas caitan :periksa bak cairan pada wadah air dan pastikan terisi sesuai batas
 10. Kasur/matras : pastikan dalam kondisi bersih, jika tersedia setting posisi kemiringan Kasur pastikan untuk dapat digerakkan dan aman bila posisi terkunci. Catatlah semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada lembar kerja.
- g. Pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK 001-18

VII. Pengujian Kinerja

- a. Siapkan incubator bayi dan baby incubator analyzer
- b. Lakukan koneksi incubator bayi dan standar sesuai gambar 1.



Gambar 11. 1 posisi sensor suhu / temperature udara

keterangan:

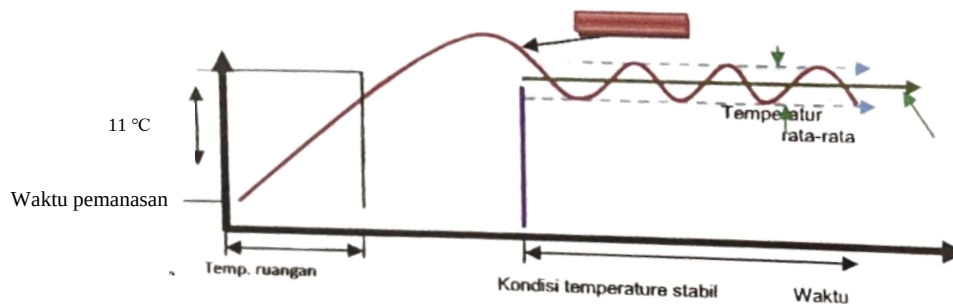
T5 = sensor suhu/temperatur incubator

T1, T2, T3, T4 = sensor temperature udara (titik pengukuran T1, T2, T3, T4, dan T5 adalah sejajar rata dan pada jarak 10 cm terhadap matras).

- c. Kalibrasi suhu udara
 1. Tentukan titik pengukuran suhu pada 32 °C, dan 36 °C
 2. Letakkan incubator analyzer ditengah matras pada kompartemen alat incubator bayi
 3. Siapkan standar beserta kelengkapannya (incubator analyzer).
 4. Pastikan semua sensor standar terpasang dengan benar sesuai dengan Gb. 01 kemudian hidupkan baby incubator analyzer lalu tutup selungkup kompartement dan hidupkan alat incubator bayi

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12

5. Operasikan alat incubator bayi pada suhu 32 °C, tunggu beberapa saat sampai penunjukan suhu tercapai dan kondisi stabil (kurang lebih 1 jam atau dipantau dengan pembacaan babay incubator analyzer (lihat gambar 2) catat nilai penunjukan suhu maksimum dan minimum yang terukur pada display baby incubator analyzer pada sensor T1,T2,T3,T4,T5 di lembar kerja.
Perubahan temperature incubator



Gambar 11. 2 karakteristik perubahan temperature incubator

6. Pengambilan data dilakukan sebanyak 6 kali pada tiap titik pengukuran
 7. Selanjutnya lakukan Langkah 5 s.d 6 pada setting suhu 36°C
 8. Catat lonjakan suhu/overshot temperature pada masing-masing sensor suhu (T1, T2, T3, T4 dan T5)
 9. Catat waktu pemulihan setelah lonjakan suhu
 10. Catat nilai penunjukan suhu maximum pada matras pada sensor hanya pada setting suhu 36°C di lembar kerja.
 11. Catat nilai penunjukan kecepatan udara maximal (m/detik) pada kelima titik yang ditentukan di semua setting suhu
 12. Catat nilai penunjukan tingkat kebisingan maximal pada (dBA) yang terukur pada lembar kerja dan pada setting suhu 36°C
 13. Catat nilai penunjukan kelembaban relative maximal pada sensor di semua setting suhu di lembar kerja
- d. Kalibrasi sensor temperature kulit
1. Pengukuran akurasi temperature kulit dengan temperature control
 - a. Posisikan matras pada kedudukan horizontal
 - b. Lakukan setting temperature pada alat incubator bayi dengan nilai 36°C
 - c. Gantung bebas sensor temperature kulit ke dalam oven simulator
 - d. Temperatur yang terukur oleh sensor temperature kulit harus $\leq 0,7$ °C dari temperature control saat kondisi ajek
 2. Pengukuran akurasi sensor temperature kulit
 - a. Setting alat incubator bayi pada “bayi mode”
 - b. Siapkan oven simulator sebagai alat standar
 - c. Letakkan sensor temperature kulit ke dalam oven simulator
 - d. Hidupkan oven simulator yang akan memberikan output berupa suhu panas sesuai dengan spesifikasinya kemudian catat nilai hasil pembacaan sensor temperature kulit

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 12

e. Catat hasil pada lembar kerja

VIII. Waktu Pengerjaan

Waktu pengujian relatif : 50 menit

IX. Perhitungan dan Analisa Ketidakpastian Pengukuran

a. Analisa Data & Perhitungan ketidakpastian mengacu pada metode kerja perhitungan dan evaluasi ketidakpastian pengukuran Nomor MK 002-18

1. Kalibrasi Suhu Udara Rata-Rata (°C)

a. Model matematis :

Metode kalibrasi adalah direct calibration (kalibrasi langsung), incubator bayi dan baby incubator analyzer dihubungkan secara langsung.

$$C = t_{std} - t_{uut}$$

Dimana:

C : koreksi penunjukan suhu udara rata-rata pada L incubator bayi

t_{std} : Nilai suhu udara rata-rata yang terbaca pada baby incubator analyzer

t_{uut} : Nilai suhu udara rata-rata yang terbaca pada incubator bayi

b. Analisa Perhitungan Ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

a) Pengamatan berulang pengukuran suhu oleh baby incubator analyzer

b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1

c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

a) Nilai ketidakpastian baby incubator analyzer berdasarkan sertifikat kalibrasinya.

b) Resolusi blood pressure monitor

c) Drift standar

2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1.

3) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

4) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.

5) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

Tabel 11.1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	Normal	σ	$\sqrt{n}$	$\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{\text{sertf stand}}$	k	$\frac{U_{\text{sertstd}}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	U_{resolusi}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{res}}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{\text{drift}}}{\sqrt{3}}$

3. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan
 - a) Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18
 - b) Evaluasi hasil pengujian kinerja

Tabel 11.2 Nilai Toleransi untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

No.	Parameter	Toleransi/Ambang Batas
1.	Suhu udara rata-rata	$\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
2.	Rata-rata variasi suhu udara	$\pm 0,8^{\circ}\text{C}$
3.	Lonjakan suhu kompartemen	$\leq 2^{\circ}\text{C}$
4.	Waktu pemulihan lonjakan suhu	≤ 15 menit
5.	Suhu matras	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
6.	kebisingan	≤ 60 dB
7.	Kecepatan udara	$\leq 0,35$ m/detik
8.	Sensor temperature kulit bayi terhadap control temperature	$\leq 0,7^{\circ}\text{C}$
9.	Sensor temperature kulit bayi	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

- b. Telaah teknis
 1. Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
 2. Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
 3. Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja :
 - a) $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
 - b) $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 12

Tabel 11.3 Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

4. Batas Koreksi atau kesalahan relatif dan ketidakpastian

Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)

c. Kesimpulan

- Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
 - Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
 - Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
- Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.
- Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%.
- Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

d. Pastikan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user

- Pastikan kelengkapan aksesoris alat
- Cek fungsi alat yang diuji/kalibrasi

e. Pengembalian alat yang dikalibrasi dan Pengemasan Alat standar

- Rapihkan alat yang diuji/kalibrasi
- Rapihkan alat standar

f. Dokumen terkait

- Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.1
- Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.1
- Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.01
	Instruksi Kerja Incubator Bayi	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 12

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan